AX310 螺杆空压机 使用与维护手册

螺杆空压机 · 使用与维护手册

文件编号：AX310_MANUAL-2026

版本：第 3 版

编制：设备科

发布日期：2026-03-01

1.1 适用范围

本手册适用于 AX310 型喷油螺杆空气压缩机。AX310 与 AX300 外观相近、故障代码表基本一致，但排气量、滤芯规格、联轴器力矩与报警阈值均不相同，检修时不得混用 AX300 的参数。这是同系列机组最常见的事故来源。

2.1 安全注意

> 警告：检修前必须断开主电源并挂牌上锁（LOTO），确认变频器直流母线放电完毕（等待 5 分钟）后方可开柜。

> 警告：机组运行期间排气温度可达 105 ℃ 以上，排气管道与冷却器表面禁止徒手触摸，禁止带压拆检。

3.1 主要技术参数

项目	参数	备注
排气量	5.4 m3/min	额定工况
额定排气压力	0.8 MPa	可调范围 0.6 至 0.85
排气温度报警值	108 ℃	超过即触发 E05
排气温度停机值	118 ℃	超过即联锁停机
润滑油容量	32 L	推荐换油周期 4000 h
冷却水进水温度	≤ 34 ℃	出水温升不超过 8 ℃
滤芯更换压差	0.12 MPa	压差表读数
振动速度报警值	4.0 mm/s	主机轴承座测点
联轴器复紧力矩	180 N·m	不得按 AX300 的 210 N·m 执行

4.1 故障代码总表

代码	名称	常见原因
E05	排气温度过高	冷却水中断、冷却器结垢、滤芯堵塞
E06	油温过高	油冷却器脏堵、油位过低
E08	主机振动超标	联轴器对中不良、轴承磨损
E09	电流过载	电压偏低、主机抱死

4.2 故障代码 E05 排气温度过高

现象：排气温度显示超过 108 ℃ 报警，超过 118 ℃ 机组联锁停机。

可能原因：冷却水中断或流量不足；冷却器结垢；空气滤芯堵塞；润滑油量不足。

处置步骤：

1. 将机组降载至 60% 以下，确认冷却水阀开度与流量开关状态。
2. 读取冷却器进出水温差，超过 8 ℃ 安排化学清洗。
3. 读取滤芯压差表，压差超过 0.12 MPa 应更换 AX310-F 滤芯。
4. 检查油位，低于视窗中线须补油至规定刻度。

4.3 故障代码 E08 主机振动超标

现象：主机轴承座测点振动速度超过 4.0 mm/s，面板报警。

可能原因：联轴器对中不良；弹性体老化；地脚螺栓松动。

处置步骤：

1. 停机按 180 N·m 复紧地脚螺栓。
2. 复测联轴器径向偏差，不超过 0.05 mm。
3. 振动仍超标须拆检主机轴承。

5.1 维护周期

项目	周期	备注
空气滤芯	压差 0.12 MPa 或 1800 h	以先到为准
润滑油	4000 h	油样超标提前更换
联轴器检查	8000 h	含对中复测